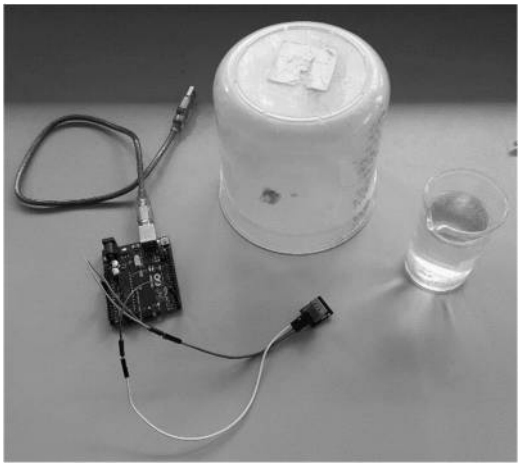
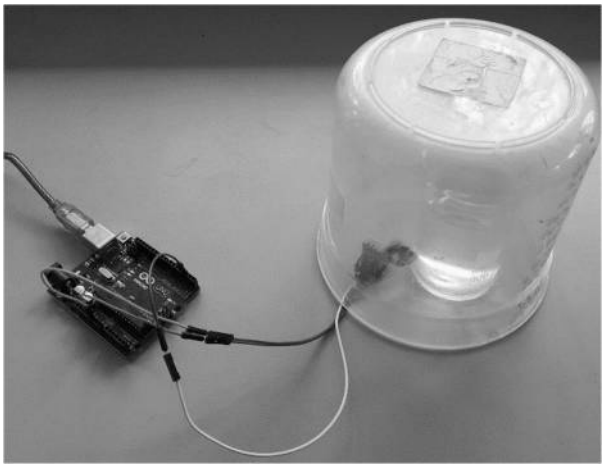
A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

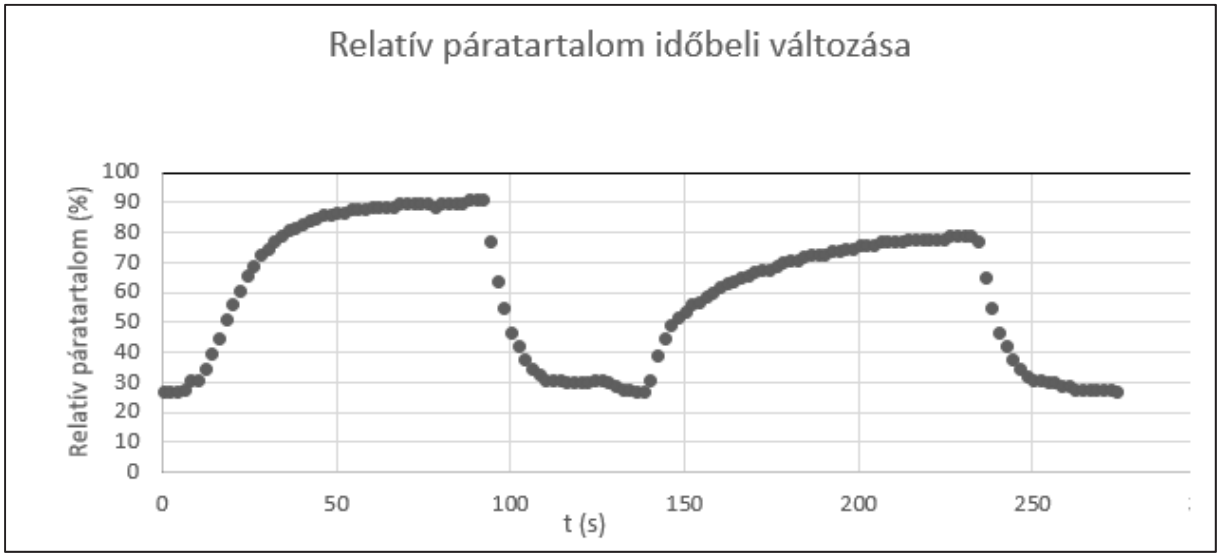
3/A A képen látható eszközök segítségével relatív páratartalmat mérünk a következő lépésekben:





1) A páratartalom-mérő szenzorral megmérjük a szobában a páratartalmat, az adatokat leolvassuk.
2) A kis pohárba meleg (kb. 40 °C-os) vizet töltünk, majd azt a szenzorral együtt lefedjük egy lefelé fordított edénnyel (jobb oldali ábra).
3) Miután a mért értékek már csak nagyon lassan változnak, levesszük az edényt, és elvesszük a vizet a szenzor mellől. A mérést addig folytatjuk, amíg a műszer ismét a kezdeti páratartalom-értéket mutatja.
4) Ezután egy kis pohárba hideg (kb. 15°C-os) vizet teszünk a szenzor mellé, majd együtt ismét lefedjük azokat.
5) Ha a mért értékek már csak nagyon lassan változnak, levesszük az edényt, elvesszük a vizet, és addig mérünk, amíg újra a kezdeti páratartalom-értékeket mérjük.

A mérési feladat eredményeit az alábbi grafikon mutatja:



a) Mekkora volt a mérés során a szobában a relatív páratartalom? Mekkora volt a legmagasabb mért relatív páratartalom a meleg és a hideg víz esetén?

b) Határozza meg a grafikon alapján a mérés megadott 5 szakaszának időtartamát!

c) Miért növekszik a relatív páratartalom, ha az edénnyel befedjük a poharat és a szenzort? Miért csökken, ha levesszük az edényt?

d) Indokolja meg, hogy a relatív páratartalom növekedése miért tart hosszabb ideig a hideg víz esetében!

e) Mekkora relatívpáratartalom-értéket mérnénk, ha a zárt edény alatt, egy pohár víz jelenlétében, nagyon sokáig végeznénk a mérést? Válaszát indokolja!

a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
3 pont	5 pont	4 pont	4 pont	4 pont	20 pont